



1. 设 p :今天晴天, q :我们去放风筝, 命题“今天要是晴天, 我们就去放风筝。”的符号化为

- A. $p \rightarrow q$
- B. $p \rightarrow \neg q$
- C. $q \rightarrow p$
- D. $\neg q \rightarrow p$

2. 下列命题公式是矛盾式的是

- A. $p \wedge (p \rightarrow q)$
- B. $\neg (p \rightarrow q) \wedge q$
- C. $p \wedge (p \leftrightarrow q)$
- D. $p \vee (p \leftrightarrow q)$

3. 下列式子不正确的是

- A. $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$
- B. $\exists x A(x) \quad \exists x B(x) \Rightarrow \exists x (A(x) \quad B(x))$
- C. $\exists x (A(x) \quad B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \quad \exists x B(x)$
- D. $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$

4. 设命题公式 A 含有2个命题变元, 且已知 A 为矛盾式, 则 A 的主合取范式含大项的个数为

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 1

5. 设 $A=\{1,2,3\}$, A 上的二元关系 $R=\{<1,2>, <2,3>, <3,2>$, 则 R 具有

- A. 自反性
- B. 反自反性
- C. 对称性
- D. 反对称性

6. 设 $A=\{1,2,3\}$, A 上的二元关系 $R=\{<1,1>, <1,2>, <1,3>, <2,1>, <2,2>, <3,1>, <3,3>$, 则 R 是

- A. 相容关系
- B. 等价关系
- C. 偏序关系
- D. 全序关系

7. 设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{5,6,7\}$, 给定 $f=\{<1,6>, <2,7>, <3,5>, <4,6>$, 则下列选项中, 正确的是

- A. f 不是从 A 到 B 的函数
- B. f 是单射函数
- C. f 是满射函数
- D. f 是双射函数

8. 设集合 A 有2个元素, 则 $A \times A$ 的所有不同的等价关系的个数是

- A. 4
- B. 8

02324 离散数学 2023年4月

C.12

D.15

9. 设 $\langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, S = \{ \langle 2, 1 \rangle \}$, 则 $(R \circ S)^{-1} = ()$ 。

20. 设 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\}$, 则从 A 到 B 的所有不同满射函数的个数有 $()$ 个。

21. 设 R 是实数集, 在 R 上定义二元运算 $*$, $\forall x, y \in R, x * y = x + y + 2xy$, 则 $\langle R, * \rangle$ 的幺元为 $()$ 。

22. 设 $\mathcal{L}$ 是一个格, 则公式 $a \vee b \leq c$ 的对偶公式是 $()$ 。

23. 无向图 G 为欧拉图, 当且仅当 G 是连通的, 且 G 中无 $()$ 数度顶点。

24. 5阶非同构的树共有 $()$ 棵。

25. 一棵高度为5的正则3叉树中叶结点的个数为 $()$ 。

26. 用真值表法判定命题公式 $(p \vee \neg q) \rightarrow (q \wedge r)$ 是否为非重言式的可满足式。

27. 用等值演算法求命题公式 $(p \rightarrow q) \wedge r$ 的主析取范式。

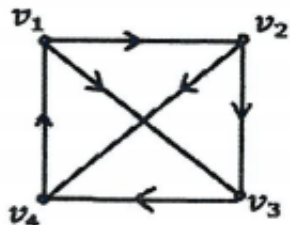
28. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$, 写出自反闭包 $r(R)$, 对称闭包 $s(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 的集合表达式。

29. 画出 $A = \{2, 4, 8, 12, 24\}$ 上整除关系的哈斯图, 并求 $B = \{4, 8, 12\}$ 的极大元、极小元。

30. 利用Kruskal算法求图示的连通带权图的最小生成树, 请给出详细过程并画出最小生成树, 求出最小生成树的权。

31. 设 $A=\{1,2,3\}$, R 为 $A \times A$ 上的二元关系, $\forall \langle x,y \rangle, \langle u,v \rangle \in A \times A, \langle x,y \rangle R \langle u,v \rangle \Leftrightarrow x+y=u+v$
- (1) 证明 R 为等价关系;
- (2) 求 R 导出的等价类。

32. 设有向图 D 如题32图所示,



- (1) 写出图 D 的邻接矩阵 M_D ;
- (2) 计算图 D 中长度为4的通路数;
- (3) 计算图 D 中长度小于或等于4的回路数。

33. 用二叉树表示算术表达式 $(a*(b+c)) \div (g+(h-i))$, 并给出该树的先序、中序、后序遍历序列。

34. 证明：正有理数集 Q^+ , 关于普通乘法运算构成交换群。

35. 用CP规则证明下面有效推理。

前提： $p \rightarrow r, \neg q \vee p, s \rightarrow q$

结论： $s \rightarrow r$

答案

- 1.A
- 2.B
- 3.B
- 4.C
- 5.B
- 6.A
- 7.C
- 8.D

9.C

10.D

11.C

12.C

13.C

14.B

15.A



16.

答：T

17.

答：(A(a) A(b)) (B(a) B(b))

18.

答：B(y)

19.

答：{<1,1>,<1,2>,<1,3>}

20.

答：6

21.

22.

答：a b≥b

23.

答：奇

24.

答：3

25.

答：81

26.

答：(p ¬q)→(q r)的真值表如下

p	q	r	$p \vee \neg q$	$q \wedge r$	$(p \vee \neg q) \rightarrow (q \wedge r)$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

由上表可知,命题公式 $(p \neg q) \rightarrow (q r)$ 为非重言式的可满足式。

27.

答：(p→q) r⇔(¬p q) r⇔(¬p r) (q r)
 ⇔(¬p q r) (¬p ¬q r) (p q r)

$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_7$

由此可得 $(p \rightarrow q) \vee r$ 的主析取范式为 $m_1 \vee m_3 \vee m_7$

28.

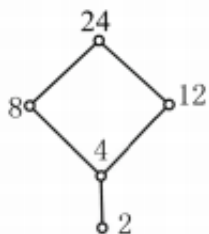
答： $r(R) = R \cup I_A = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$

$s(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle \}$

$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$

29.

答： $A = \{2, 4, 8, 12, 24\}$ 上整除关系的哈斯图如图



$B = \{4, 8, 12\}$ 的极大元8,12;极小元4。

30.

答：利用Kruskal算法计算,按权值从小到大对边进行排列,

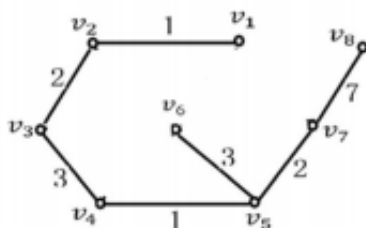
添加权值为1的边 $v_1 v_2, v_4 v_5$;

添加权值为2的边 $v_2 v_3, v_5 v_7$;

添加权值为3的边 $v_3 v_4, v_5 v_6$;

添加权值为7的边 $v_7 v_8$;

得到的最小生成树如图所示。



得到的最小生成树的权为19。

31.

答： $A \times A = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$

(1)因为 $\forall \langle x,y \rangle \in A \times A, x+y=x+y$,

从而 $\langle x,y \rangle R \langle x,y \rangle$,即R具有自反性;

$\forall \langle x,y \rangle, \langle u,v \rangle \in A \times A, \langle x,y \rangle R$,则 $x+y=u+v$,

从而 $u+v=x+y$,故 $\langle u,v \rangle R$,即R具有对称性;

$\forall \langle x,y \rangle, \langle u,v \rangle, \langle m,n \rangle \in A \times A, \langle x,y \rangle R \langle u,v \rangle, \langle u,v \rangle R \langle m,n \rangle$,

则 $x+y=u+v, u+v=m+n$,

从而 $x+y=m+n$,故 $\langle x,y \rangle R \langle m,n \rangle$,即R具有传递性;

综上,R是 $A \times A$ 上的等价关系。

(2)R导出五个等价类为: $[\langle 1,1 \rangle]_R = \{ \langle 1,1 \rangle \}, [\langle 1,2 \rangle]_R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle \},$

$[\langle 1,3 \rangle]_R = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}, [\langle 2,3 \rangle]_R = \{ \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle \},$

$[\langle 3,3 \rangle]_R = \{ \langle 3,3 \rangle \}$

32.

答：

解:(1)图 D 的邻接矩阵 M_D 为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

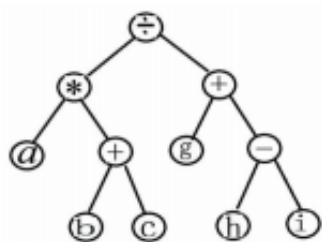
(2) 由于 $M_D^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_D^3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $M_D^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

由 M_D^4 可知,图 D 中长度为 4 的通路数是 16 条。

(3) 由 M_D, M_D^2, M_D^3, M_D^4 可知,图 D 中长度小于或等于 4 的回路数是 10 条。

33.

答:算术表达式 $(a*(b+c)) \div (g+(h-i))$ 的二叉树如图所示,



先序遍历序列为 $\div * a + b c + g - h i$

中序遍历序列为 $a * b + c \div g + h - i$

后序遍历序列为 $abc + * ghi - + \div$

34.

答:(1)满足封闭性: $\forall a, b \in Q^+$, 则有 $a*b \in Q^+$

(2)满足结合律: $\forall a, b, c \in Q^+$, 则有 $(a*b)*c = abc = a*(b*c)$

(3)存在幺元1: $\forall a \in Q^+$, 有 $1*a = a*1 = a$

(4)每个元素都存在逆元: $\forall a \in Q^+$, 有 $a*a^{-1} = a^{-1}*a = 1$, 且 $a^{-1} \in Q^+$, 故 a 的逆元为 a^{-1} 。

(5)满足交换律: $\forall a, b \in Q^+$, 有 $a*b = ab = ba = b*a$

综上所述,正有理数集 Q^+ 关于普通乘法运算构成交换群。

35.

答:证明:(1)s CP规则(附加前提)

(2)s $\rightarrow$ q P规则

(3)q T(1)(2)

(4) $\neg$ q $\neg$ p P规则

(5)p T(3)(4)

(6)p $\rightarrow$ r P规则

(7)r T(5)(6)

由此得到推理是正确的。